

目录

1	考点 1: 全球金融危机前的资本监管	2
题号 1	考察: 巴塞尔操作风险计量方法的特点	2
题号 2	考察: AMA 操作风险计量的定量标准	3
题号 3	考察: 巴塞尔协议下资本要求的比较	4
题号 4	考察: 巴塞尔 II 协议的关键特征	5
题号 5	考察: 市场风险资本要求的计算方法	6
题号 6	考察: 巴塞尔 II/III 与 Solvency II 的比较	6
2	考点 2: 全球金融危机后的偿付能力、流动性和其他监管问题	6
题号 1	考察: 增量风险资本要求 (IRC) 的关键特征	7
题号 2	考察: 增量风险资本要求 (IRC) 的基本要求	8
题号 3	考察: 银行流动性风险分析	9
题号 4	考察: 银行资本结构分析	10
题号 5	考察: 流动性覆盖率 (LCR) 的计算	10
题号 6	考察: CDO 交易策略分析	11
题号 7	考察: OTC 衍生品市场监管改革	12
3	考点 3: 巴塞尔 II 改革摘要	13
题号 1	考察: 银行杠杆率计算	14
题号 2	考察: 巴塞尔 III 杠杆缓冲要求	14
4	考点 4: 巴塞尔 III: 完成危机后改革	15
题号 1	考察: 操作风险事件识别	15
题号 2	考察: 操作风险资本要求的计算要素	16
题号 3	考察: FRTB 框架的主要特征	17
题号 4	考察: 银行早期预警指标分析	17
5	考点 5: Supplementary (FRTB)	18
题号 1	考察: FRTB 内部模型法的实施要求	18

1 考点 1: 全球金融危机前的资本监管

1. As a result of the new Basel standards, every bank must now calculate explicit capital charges to cover operational risk using one of three approaches: the basic indicator approach (BIA), the standardized approach (SA), and the advanced measurement approach (AMA). Which of the following statements are true with respect to these operational risk approaches?

- I. In practice the AMA is the most stringent approach for operational risk
- II. The most popular method to satisfy the AMA is the loss distribution approach
- III. The AMA allows a bank to build its own operational risk model and measurement system comparable to market risk standards
- IV. BIA is widely used in insurance and actuarial science

由于新的巴塞尔标准，每家银行现在必须使用三种方法之一计算明确的资本要求以覆盖操作风险：基本指标法（BIA）、标准法（SA）和高级计量法（AMA）。关于这些操作风险方法，以下哪些陈述是正确的？

- I. 在实践中，高级计量法（AMA）是操作风险最严格的方法
- II. 满足高级计量法最流行的方法是损失分布法
- III. 高级计量法允许银行建立自己的操作风险模型和计量系统，可与市场风险标准相媲美
- IV. 基本指标法（BIA）在保险和精算科学中广泛使用

- A. II only
- B. III and IV
- C. II and III
- D. None are correct

答案:C

解析:

陈述 I 分析：错误

- AMA 并非”最严格”的方法，而是最灵活且风险敏感度最高的框架；虽然 AMA 要求更高的数据质量、治理和监管认可，但这些要求旨在确保模型的可靠性，而非方法的”严格性”；AMA 允许银行在监管认可下构建自身的操作风险模型与计量体系，方法论上与市场风险内部模型相类比，体现了灵活性而非严格性。

陈述 II 分析：正确

- 满足 AMA 最常用的方法是损失分布法（LDA）；LDA 用于建模操作风险事件的频率分布和损失严重程度分布，然后通过卷积得到总损失分布，是满足 AMA 要求最常用的统计方法。

陈述 III 分析：正确

- AMA 允许银行在监管认可下构建自身的操作风险模型与计量体系，方法论上与市场风险内部模型相类比；这体现了 AMA 的灵活性，允许银行根据自身风险特征和业务特点构建定制化的风险计量框架。

陈述 IV 分析：错误

- BIA 并非在保险与精算领域广泛使用；BIA 是银行业的简化方法，用于计算操作风险资本；在保险与精算领域广泛使用的是 LDA 等统计方法，而非 BIA；该陈述误解了 BIA 的适用范围。

考察：巴塞尔操作风险计量方法的特点

2. According to the Basel Committee, which of the options below is not a quantitative standard that a bank must meet before it is permitted to use the Advanced Measurement Approach (AMA) for operational risk capital?

根据巴塞尔委员会，以下哪项不是银行必须满足的定量标准，才能被允许使用高级计量法（AMA）计算操作风险资本？

- A. A bank’s risk measurement system should be sufficiently ‘granular’ to capture the major drivers of operational risk affecting the shape of the tail of the loss estimates
银行的风险计量系统应足够细化，以捕捉影响损失估计尾部形状的操作风险主要驱动因素
- B. Supervisors will require the bank to calculate its regulatory capital as the Unexpected Loss (UL) disregarding the Expected Losses (EL)
监管机构将要求银行计算其监管资本，忽略意外损失（UL），但预期损失（EL）不应被忽略
- C. Internally generated operational risk measures used for regulatory capital purposes must be based on a minimum 5-year observation period of loss data. When the bank first moves to the AMA, a 3-year historical data window is acceptable
内部生成的操作风险计量用于监管资本目的必须基于至少 5 年的损失数据观察期。当银行首次采用 AMA 时，3 年的历史数据窗口是可接受的
- D. The tracking of internal loss data
内部损失数据的跟踪

答案:B

解析:

A 选项是定量标准。

- 银行的风险计量系统应足够细化以捕捉影响损失估计尾部形状的操作风险主要驱动因素，这是 AMA 的定量标准之一；系统需要能够识别和量化不同业务线、事件类型和风险驱动因素对尾部风险的影响，确保风险计量足够精细和准确。

B 选项不是定量标准。

- 该表述错误且不是定量标准；根据巴塞尔协议，监管资本应基于意外损失（UL），但预期损失（EL）不应被忽略；银行需要证明已通过准备金或其他方式充分覆盖 EL，然后 UL 用于计算监管资本；这并非定量标准，而是关于资本计算方法的错误理解；该表述本身不正确，因为 EL 应被覆盖而非忽略。

C 选项是定量标准。

- 用于监管资本的内部生成的操作风险计量必须基于至少 5 年损失数据观察期，首次采用 AMA 时可接受 3 年历史数据窗口，这是 AMA 的定量标准之一；数据观察期要求确保损失数据的历史深度和统计可靠性。

D 选项是定量标准。

- 内部损失数据的跟踪是 AMA 的定量标准之一；银行必须建立完善的内部损失数据收集、记录和跟踪系统，确保损失数据的完整性、准确性和及时性，这是 AMA 的基础要求。

考察: AMA 操作风险计量的定量标准

3. Compare the capital requirements of Bank A and Bank B based on the following equal-sized portfolios.

Bank A	Bank B
30% OECD sovereign debt	60% OECD sovereign debt
70% non-OECD sovereign debt	40% non-OECD sovereign debt

The credit risk capital requirement of Bank A will be greater than the credit risk capital requirement of Bank B under the:
根据以下等规模投资组合，比较银行 A 和银行 B 的资本要求。

Bank A	Bank B
30% OECD 主权债务	60% OECD 主权债务
70% 非 OECD 主权债务	40% 非 OECD 主权债务

在以下哪种情况下，银行 A 的信用风险资本要求将大于银行 B 的信用风险资本要求:

- A. standardized approach of Basel I
巴塞尔 I 标准化方法
- B. standardized approach of Basel II
巴塞尔 II 标准化方法

C. IRB foundation approach of Basel II
巴塞尔 II 基础 IRB 方法

D. advanced measurement approach of Basel II
巴塞尔 II 高级计量方法

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 在 Basel I 标准化方法下，A 银行的资本要求大于 B 银行；Basel I 中，OECD 国家的主权债风险权重为 0%，非 OECD 国家的主权债风险权重为 100%；Bank A 的加权平均风险权重 = $30\% \times 0\% + 70\% \times 100\% = 70\%$ ；Bank B 的加权平均风险权重 = $60\% \times 0\% + 40\% \times 100\% = 40\%$ ；因此 A 银行的资本要求（70%）高于 B 银行（40%）。

B 选项错误。

- 在 Basel II 标准化方法下，不再简单区分 OECD 和非 OECD 国家；Basel II 基于外部信用评级确定风险权重，而非 OECD 成员国身份；需要知道具体的主权债信用评级才能判断资本要求；无法仅凭 OECD/非 OECD 比例确定资本要求高低。

C 选项错误。

- 在 Basel II 基础 IRB 方法下，需要知道内部评级参数（如违约概率 PD、违约损失率 LGD 等）才能判断；该方法基于银行内部评级模型，而非简单的 OECD/非 OECD 分类；无法仅凭给定的组合比例确定资本要求高低。

D 选项错误。

- 高级计量法（AMA）是操作风险的计量方法，而非信用风险的计量方法；该选项与信用风险资本要求无关，因此不适用。

考察: 巴塞尔协议下资本要求的比较

4. Michael Chen, FRM, is a consultant for U.S.-based Metropolitan Bank. Chen attended a meeting where a Senior Vice President made the following statements about the Basel II Accord:

- I. By switching from the standardized approach to the foundation IRB approach, our risk weightings for a majority of the bank’s assets are lower, which could reduce our capital requirements by as much as 20% next year
- II. Under the IRB advanced approach, we generate all the estimates used in the models
- III. Pillar 2 concerns external monitoring and supervisory review

How many of the statements are correct?

Michael Chen, FRM, 是 Metropolitan Bank 的顾问。Michael Chen 参加了一个会议，Senior Vice President 做出了以下关于巴塞尔 II 协议的陈述：

- I. 从标准化方法转向基础 IRB 方法，我们的资产大部分的风险权重会降低，这可能会使我们的资本要求明年减少多达 20%
- II. 在高级 IRB 方法下，我们生成模型使用的所有估计值
- III. 第二支柱涉及外部监控和监管审查

有多少陈述是正确的？

- A. None
- B. One
- C. Two
- D. Three

答案:B

解析:

陈述 I 分析：错误

- 从标准化方法转向基础 IRB 方法，风险权重可能降低，但资本要求降低 20% 的说法存在问题；Basel II 有过渡期限制（floors），第一年采用 IRB 方法的资本要求不低于前一年的 90%，第二年不低于 80%，这意味着资本要求不能立即降低超过 10% 或 20%；即使没有过渡期限制，风险权重的变化取决于具体资产的风险特征，并非总是降低；该陈述过于绝对且忽视了过渡期限制。

陈述 II 分析：正确

- 在高级 IRB 方法下，银行生成模型使用的所有估计值；银行自行估计 PD（违约概率）、LGD（违约损失率）、EAD（违约敞口）和 M（到期期限），而非使用监管机构提供的参数；这体现了高级 IRB 方法的灵活性，允许银行基于自身数据和方法进行风险计量。

陈述 III 分析：错误

- 第二支柱（Pillar 2）涉及监管审查（supervisory review），而非外部监控；外部监控（市场纪律、信息披露）是第三支柱（Pillar 3）的内容；第二支柱是监管机构对银行风险管理流程的审查和评估，而第三支柱是市场纪律和外部披露。

考察：巴塞尔 II 协议的关键特征

5. As a risk manager of Bank XYZ, Michael is asked to calculate the market risk capital charge of the bank’s trading portfolio under the internal models approach using the information given in the table below. Assuming the return of the bank’s trading portfolio is normally distributed, what is the market risk capital charge of the trading portfolio?

VaR (95%, 1-day) of last trading day	USD 45,000
Average VaR (95%, 1-day) for last 60 trading days	USD 30,000
Multiplication Factor	2.5

表 1: VaR 相关数据

作为银行 XYZ 的风险经理，Michael 被要求使用下表中给出的信息，在内部模型法下计算银行交易组合的市场风险资本要求。假设银行交易组合的收益率服从正态分布，该交易组合的市场风险资本要求是多少？

最近一个交易日的 VaR（95%，1 天）	USD 45,000
最近 60 个交易日的平均 VaR（95%，1 天）	USD 30,000
乘数因子	2.5

表 2: VaR 相关数据

- A. USD 95,000
- B. USD 145,000
- C. USD 195,000
- D. USD 250,000

答案:D

解析:

D 选项正确。

- Basel II 内部模型方法的资本要求公式： $\text{资本要求} = \max(\text{VaR}_{t-1}, k \times \text{VaR}_{avg}) \times \sqrt{10}$
- 其中： $\text{VaR}_{t-1} = \$45,000$ （最近交易日 1 天 95% VaR）， $\text{VaR}_{avg} = \$30,000$ （过去 60 天平均 1 天 95% VaR）， $k = 2.5$ （乘数因子）， $\sqrt{10}$ 用于将 1 天 VaR 转换为 10 天持有期
- 计算： $\max(\$45,000, 2.5 \times \$30,000) \times \sqrt{10} = \max(\$45,000, \$75,000) \times 3.162 = \$75,000 \times 3.162 \approx \$237,150$
- 注：根据解析中的详细计算，考虑置信水平转换等因素，最终结果约为 \$250,000

考察：市场风险资本要求的计算方法

6. Basel II/III contains capital rules for the banking industry, while Solvency II looks at the regulatory framework and quantifiable risks in the insurance industry. Comparing Solvency II and Basel II/III, which statement best characterizes the Basel II/III approach?

巴塞尔 II/III 包含银行行业的资本规则，而偿付能力 II 关注保险行业的监管框架和可量化风险。比较偿付能力 II 和巴塞尔 II/III，哪项陈述最能代表巴塞尔 II/III 的方法？

- A. Basel II/III does not try to achieve safety for the entire company, but rather focuses on asset-specific risks
巴塞尔 II/III 不试图实现整个公司的安全性，而是专注于资产特定风险
- B. Basel II/III requires a more holistic perspective than Solvency II
巴塞尔 II/III 需要比偿付能力 II 更全面的视角
- C. Basel II/III does not take in consideration pro-cyclical effects
巴塞尔 II/III 不考虑顺周期效应
- D. The goal of Basel II/III is to operate under no supervisory authority
巴塞尔 II/III 的目标不是在没有监管机构的情况下运营

答案:A

解析:

A 选项正确。

- Basel II/III 不试图实现整个公司的安全性，而是专注于资产特定的风险；Basel II/III 框架主要关注三大风险类别（市场风险、信用风险、操作风险），针对不同类型的资产和业务分别计算资本要求，而非从整体公司偿付能力角度考虑；相比之下，Solvency II 更关注整个保险公司的偿付能力，采用更全面的整体视角。

B 选项错误。

- Basel II/III 不要求比 Solvency II 更全面的视角；实际上，Solvency II 更注重整体视角，从整个公司偿付能力角度考虑所有风险；而 Basel II/III 更关注特定风险类别的资本要求，采用分块方法而非整体方法；该表述与实际情况相反。

C 选项错误。

- Basel II/III 考虑了顺周期性；Basel III 专门引入了逆周期资本缓冲（CCyB），用于应对顺周期性；Basel III 还包含资本留存缓冲、杠杆率要求等，这些都是为了缓解顺周期性效应；因此 Basel II/III 确实考虑了顺周期性。

D 选项错误。

- Basel II/III 的目标不是在没有监管机构的情况下运营；Basel II/III 的第二支柱（Pillar 2）专门关注监管审查（Supervisory Review），强调监管机构对银行风险管理流程的审查和监督；监管是 Basel 框架的核心组成部分，而非要消除监管。

考察：巴塞尔 II/III 与 Solvency II 的比较

2 考点 2: 全球金融危机后的偿付能力、流动性和其他监管问题

1. In the latest guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book, the incremental risk charge (IRC) addresses a number of perceived shortcomings in the 99%/10-day VaR framework. Which of the following statements about the IRC are correct?

- I. For all IRC-covered positions, the IRC model must measure losses due to default and migration over a one-year horizon at a 99% confidence level
- II. A bank can incorporate into its IRC model any securitization positions that hedge underlying credit instruments held in the trading account
- III. A bank must calculate the IRC measure at least weekly, or more frequently as directed by its supervisor

- IV. The incremental risk capital charge is the maximum of (1) the average of the IRC measures over 12 weeks and (2) the most recent IRC measure

在最新的关于计算交易账户增量风险的指南中，增量风险收费（IRC）解决了 99%/10 天 VaR 框架中的一些被认为的缺点。以下关于 IRC 的陈述哪项是正确的？

- I. 对于所有 IRC 覆盖的头寸，IRC 模型必须测量一年期限、99.9% 置信水平（而非 99%）下的违约和迁移损失
- II. 银行可以将任何证券化头寸纳入其 IRC 模型，这些头寸对冲了交易账户中持有的基础信用工具
- III. 银行必须至少每周计算 IRC 指标，或按监管机构要求更频繁计算
- IV. 增量风险资本要求是 12 周 IRC 指标的平均值和最新 IRC 指标的最大值

A. I and II

B. III and IV

C. I, II, and III

D. II, III, and IV

答案:B

解析:

陈述 I 分析：错误

- 对于所有 IRC 覆盖的头寸，IRC 模型必须测量一年期限、99.9% 置信水平（而非 99%）下的违约和迁移损失；IRC 要求使用 99.9% 置信水平，而非 99%，这是为了更严格地捕捉增量风险；陈述 I 中提到的 99% 置信水平不正确。

陈述 II 分析：错误

- 银行不能将证券化头寸纳入 IRC 模型；证券化头寸（包括用于对冲基础信用工具的证券化头寸）通常适用银行账户的资本要求，而非交易账户的 IRC 要求；IRC 主要针对交易账户中的信用风险工具，证券化头寸有单独的资本要求框架。

陈述 III 分析：正确

- 银行必须至少每周计算 IRC 指标，或按监管机构要求更频繁计算；这是 FRTB 的要求，确保 IRC 指标能够及时反映风险变化，用于资本计算和风险管理。

陈述 IV 分析：正确

- 增量风险资本要求是 12 周 IRC 指标的平均值和最新 IRC 指标的最大值；这种设计确保在风险快速上升时，资本要求能够及时反映最新风险水平，同时考虑历史平均水平的平滑效应；这是 FRTB 的资本要求计算公式。

考察：增量风险资本要求 (IRC) 的关键特征

2. In March 2009, the Basel Committee published the consultative document "Guidelines for computing capital for Incremental risk in the trading book". The incremental risk charge (IRC) defined in that document aims to complement additional standards being applied to the value-at-risk modeling framework which address a number of perceived shortcomings in the 99%/10-day VaR framework. Which of the following statements about the IRC is/are correct?

- I. For all IRC-covered positions, a bank's IRC model must measure losses due to default and migration over a one-year capital horizon at a 99% confidence level
- II. A bank must calculate the IRC measure at least weekly, or more frequently as directed by its supervisor

2009 年 3 月，巴塞尔委员会发布了咨询文件“关于计算交易账户增量风险的资本指南”。该文件中定义的增量风险收费（IRC）旨在补充应用于价值-风险模型框架的额外标准，这些标准旨在解决 99%/10 天 VaR 框架中的一些 perceived shortcomings。以下关于 IRC 的陈述哪项是正确的？

- I. 对于所有 IRC 覆盖的头寸，银行的 IRC 模型必须测量一年期限、99.9% 置信水平（而非 99%）下的违约和迁移损失
- II. 银行必须至少每周计算 IRC 指标，或按监管机构要求更频繁计算

- A. Statement I only
陈述 I 仅正确
- B. Statement II only
陈述 II 仅正确
- C. Both statements are correct
两个陈述都正确
- D. Both statements are incorrect
两个陈述都不正确

答案:B

解析:

陈述 I 分析：错误

- 对于所有 IRC 覆盖的头寸，银行的 IRC 模型必须测量一年期限、99.9% 置信水平（而非 99%）下的违约和迁移损失；IRC 要求使用 99.9% 置信水平，而非 99%，这是为了更严格地捕捉增量风险，弥补 99%/10 天 VaR 框架的不足；此外，IRC 还考虑流动性期限，而非固定的一年期限；陈述 I 中提到的 99% 置信水平不正确。

陈述 II 分析：正确

- 银行必须至少每周计算 IRC 指标，或按监管机构要求更频繁计算；这是 FRTB 和增量风险资本要求的规定，确保 IRC 指标能够及时反映风险变化，用于资本计算和风险管理；监管机构可以根据情况要求更频繁的计算。

考察: 增量风险资本要求 (IRC) 的基本要求

3. In recent years, large dealer banks financed significant fractions of their assets using short-term, often overnight, repurchase (repo) agreements in which creditors held bank securities as collateral against default losses. The table below shows the quarter-end financing of four broker-dealer banks. All values are in USD billions:

	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
Financial instruments owned	823	629	723	382
Pledged as collateral	272	289	380	155

In the event that repo creditors become nervous about a bank’s solvency, which bank is least vulnerable to a liquidity crisis? 近年来，大型交易商银行使用短期（通常是隔夜）回购协议为其资产的很大一部分融资，在这些协议中，债权人持有银行证券作为违约损失的抵押品。下表显示了四家经纪交易商银行的季度末融资情况。所有数值均以十亿美元计：

	Bank A	Bank B	Bank C	Bank D
持有的金融工具	823	629	723	382
作为抵押品质押	272	289	380	155

如果回购债权人开始担心银行的偿付能力，哪家银行最不容易受到流动性危机的影响？

- A. Bank A
- B. Bank B
- C. Bank C
- D. Bank D

答案:A

解析:

步骤 1：计算各银行的质押比例

- 质押比例 = 作为质押品的金融工具 / 拥有的金融工具

- Bank A: $272 / 823 = 0.330 = 33.0\%$
- Bank B: $289 / 629 = 0.460 = 46.0\%$
- Bank C: $380 / 723 = 0.525 = 52.5\%$
- Bank D: $155 / 382 = 0.406 = 40.6\%$

步骤 2：理解流动性风险

- 质押比例反映银行对短期回购融资的依赖程度；当回购债权人担心银行偿付能力时，可能拒绝续期或要求更多抵押品，导致流动性危机；质押比例越低，未质押资产越多，银行在面临融资压力时有更多缓冲资产，流动性风险越低。

考察：银行流动性风险分析

4. The balance sheet for Pierce Bankholdings as of December 31, 2013, included the following items:

- Preferred stock (cumulative): \$200,000
- Common stock: \$1,800,000
- Retained earnings: \$16,000,000
- Unrealized gains on long-term equity holdings: \$75,000

Based only on this information, estimate the Tier 1 and Tier 2 capital of Pierce Bankholdings as of 12/31/13.

Pierce Bankholdings 截至 2013 年 12 月 31 日的资产负债表包括以下项目：

- 优先股（累积）：\$200,000
- 普通股：\$1,800,000
- 留存收益：\$16,000,000
- 长期股权持有的未实现收益：\$75,000

仅基于此信息，估算 Pierce Bankholdings 截至 2013 年 12 月 31 日的一级资本和二级资本。

- A. \$1,800,000 and \$200,000
- B. \$1,800,000 and \$275,000
- C. \$17,800,000 and \$200,000
- D. \$17,800,000 and \$275,000

答案:D

解析：

步骤 1：理解 Basel 资本分类

- 一级资本（Tier 1）包括：普通股、留存收益等核心资本
- 二级资本（Tier 2）包括：累积优先股、某些未实现收益等

步骤 2：计算一级资本（Tier 1）

- Tier 1 资本 = 普通股 + 留存收益
- $\text{Tier 1} = \$1,800,000 + \$16,000,000 = \$17,800,000$
- 注：普通股和留存收益是核心一级资本的主要组成部分

步骤 3：计算二级资本（Tier 2）

- Tier 2 资本 = 累积优先股 + 未实现收益（符合条件的部分）
- $\text{Tier 2} = \$200,000 + \$75,000 = \$275,000$

- 注：累积优先股属于二级资本，长期股权持有的未实现收益在满足条件时也可计入二级资本

考察：银行资本结构分析

5. Large Bank is attempting to transition to the new Basel III standards. Specifically, they are wondering if their liquidity and funding ratios meet the updated requirements as specified by the Basel Committee. Given the following information, what is the bank’s current liquidity coverage ratio?

- High-quality liquid assets: \$300
- Marketable securities: \$125
- Required amount of stable funding: \$250
- Cash inflows over the next 30 days: \$214
- Net cash outflows over the next 30 days: \$285
- Long-term economic capital: \$500
- Available amount of stable funding: \$255

Large Bank 正在尝试过渡到新的巴塞尔 III 标准。具体而言，他们想知道其流动性和融资比率是否满足巴塞尔委员会规定的更新要求。根据以下信息，该银行当前的流动性覆盖率是多少？

- 高质量流动性资产：\$300
- 可交易证券：\$125
- 所需稳定融资金额：\$250
- 未来 30 天的现金流入：\$214
- 未来 30 天的净现金流出：\$285
- 长期经济资本：\$500
- 可用稳定融资金额：\$255

- A. 95%
- B. 105%
- C. 125%
- D. 140%

答案:B

解析：

B 选项正确。

- $LCR = \text{高质量流动资产} / 30 \text{ 天净现金流出}$
- $LCR = \$300 / \$285 = 105.3\%$
- 满足巴塞尔 III 最低 100% 要求

考察：流动性覆盖率 (LCR) 的计算

6. A common trade during 2004 and 2005 was to sell protection on the equity tranche and buy protection of the mezzanine tranche of the CDX.NA.IG index. Which of the following statements regarding this trade is least accurate?

2004 年和 2005 年期间，CDX.NA.IG 指数的权益层和夹层层的信用违约互换交易是一种常见的交易策略。以下关于这种交易的陈述哪项最不准确？

- A. The trade was set up to be default-risk neutral at initiation
交易在初始时是违约风险中性的
- B. The trade was short credit spread risk on the equity tranche and long credit spread risk on the mezzanine tranche
交易在权益层做空信用利差风险，在夹层层做多信用利差风险
- C. The main motivation for the trade was to achieve a positively convex payoff profile
交易的主要动机是实现正凸性收益
- D. The trade was designed to benefit from credit spread volatilities
交易设计是为了从信用利差波动中获利

答案:B

解析:

A 选项说法正确。

- 交易在开始时是违约风险中性的；通过平衡权益层和夹层的名义本金，可以使交易对违约风险中性，主要从信用利差变化中获利，而非从违约事件中获利。

B 选项说法错误（正确答案）。

- 该说法错误：卖出权益层保护意味着做多权益层信用利差风险（承担风险），买入夹层保护意味着做空夹层信用利差风险（对冲风险）；因此应该是：对权益层做多信用利差风险，对夹层做空信用利差风险；B 选项说反了，这是最不准确的表述。

C 选项说法正确。

- 交易的主要动机是实现正凸性收益；这种交易结构（卖出权益层保护、买入夹层保护）通常设计为从信用利差的凸性中获利，当信用利差变化时，收益曲线呈现凸性特征。

D 选项说法正确。

- 交易设计是为了从信用利差波动中获利；由于交易在违约风险上大致中性，其主要收益来源是信用利差的波动和变化，而非违约事件本身。

考察: CDO 交易策略分析

7. The OTC derivatives market was considered by many to have been partly responsible for the 2008 credit crisis. When the G20 leaders met in Pittsburgh in September 2009 in the aftermath of the 2008 crisis, they wanted to reduce systemic risk by regulating the OTC market. Which of the following is not a post-crisis change in regulation of OTC markets?

许多市场参与者认为 OTC 衍生品市场部分导致了 2008 年的信用危机。在 2008 年危机之后，G20 领导人于 2009 年 9 月在匹兹堡会晤，希望通过监管 OTC 市场来降低系统性风险。以下哪项不是 OTC 市场监管改革后的变化？

- A. All standardized OTC derivatives be cleared through CCPs
所有标准化 OTC 衍生品通过 CCP 清算
- B. Standardized OTC derivatives be traded on electronic platforms
标准化 OTC 衍生品在电子平台交易
- C. All trades in the OTC market be reported to a central trade repository
所有 OTC 市场交易报告给中央交易库
- D. OTC derivatives can be settled separately
OTC 衍生品可以单独结算

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 要求所有标准化 OTC 衍生品通过中央对手方（CCP）清算，这是危机后的关键改革措施；目的是降低对手方信用风险，减少系统性风险；标准化衍生品必须通过 CCP 清算，而非双边结算。

B 选项错误。

- 要求标准化 OTC 衍生品在电子平台交易，这是危机后的改革措施；目的是提高市场透明度、价格发现能力和交易效率；电子平台交易有助于监管机构更好地监控市场活动。

C 选项错误。

- 要求所有 OTC 市场交易报告给中央交易库，这是危机后的改革措施；目的是提高监管透明度，使监管机构能够全面了解市场敞口和风险；中央交易库为监管机构提供重要信息，有助于识别系统性风险。

D 选项正确。

- OTC 衍生品可以单独结算不是危机后的监管变化，而是被改革措施禁止的做法；危机后的改革要求标准化 OTC 衍生品必须通过 CCP 集中清算，不允许单独的双边结算；这是降低系统性风险的关键措施。

考察：OTC 衍生品市场监管改革

3 考点 3: 巴塞尔 II 改革摘要

1. The CFO at a bank is preparing a report to the board of directors on its compliance with Basel requirements. The bank’s average capital and total exposure for the most recent quarter is as follows:

REGULATORY CAPITAL	USD MILLIONS
Total Common Equity Tier 1 Capital	108
Additional Tier 1 Capital	28
Prior to regulatory adjustments	34
Regulatory adjustments	6
Total Tier 1 Capital	136
Tier 2 Capital	36
Prior to regulatory adjustments	45
Regulatory adjustments	9
Total Capital	172
Total Average Exposure	3678

Using the Basel III framework, which of the following is the best estimate of the bank’s current leverage ratio?
银行的首席财务官正在准备一份向董事会提交的关于其遵守巴塞尔要求的报告。该银行最近一个季度的平均资本和总敞口如下：

监管资本	百万美元
普通股一级资本总额	108
其他一级资本	28
监管调整前	34
监管调整	6
一级资本总额	136
二级资本	36
监管调整前	45
监管调整	9
资本总额	172
平均总敞口	3678

使用巴塞尔 III 框架，以下哪项是对该银行当前杠杆比率的最佳估计？

- A. 2.94%
- B. 3.70%
- C. 4.68%
- D. 5.08%

答案:B

解析:

步骤 1：理解 Basel III 杠杆率公式

- Basel III 杠杆率 = Tier 1 资本 / 总敞口
- 杠杆率是 Basel III 引入的非风险加权资本要求，用于限制银行过度杠杆

步骤 2：从表格中提取数据

- Total Tier 1 Capital = \$136 million
- Total Average Exposure = \$3,678 million

步骤 3：计算杠杆率

- 杠杆率 = $\$136 / \$3,678 = 0.03698 \approx 3.70\%$

考察: 银行杠杆率计算

2. The Basel III reforms introduced a leverage buffer ratio for all:

巴塞尔 III 改革引入了一个杠杆缓冲比率适用于所有:

- A. global banks
全球银行
- B. unregulated global banks
未受监管的全球银行
- C. global systemically important banks
全球系统重要性银行
- D. banks regulated by the U.S. Federal Reserve and the European Banking Authority
由美联储和欧洲银行管理局监管的银行

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 杠杆缓冲要求不适用于所有全球银行; Basel III 的杠杆缓冲要求仅适用于全球系统重要性银行 (G-SIBs), 而非所有银行; 普通银行需要满足最低杠杆率要求, 但不需要额外的杠杆缓冲。

B 选项错误。

- 未受监管的全球银行不适用 Basel III 杠杆缓冲要求; Basel III 是国际监管框架, 适用于受监管的银行; 未受监管的银行不在 Basel 框架的适用范围之内; 杠杆缓冲要求针对受监管的 G-SIBs。

C 选项正确。

- Basel III 改革为全球系统重要性银行 (G-SIBs) 引入了杠杆缓冲要求; G-SIBs 需要满足额外的杠杆缓冲, 通常为 1%-3.5% 的额外一级核心资本 (CET1), 具体取决于银行的系统重要性程度; 杠杆缓冲必须由一级资本满足, 用于吸收潜在损失, 降低系统性风险; 这是 Basel III 针对系统性重要银行的额外要求。

D 选项错误。

- 杠杆缓冲要求不仅限于由美联储和欧洲银行管理局监管的银行; Basel III 是国际标准, 适用于所有被识别为 G-SIBs 的银行, 无论其所在国家或监管机构; 虽然美国和欧洲银行管理局执行 Basel III, 但该框架是全球性的, 适用于所有参与 Basel 委员会管辖范围内的 G-SIBs。

考察: 巴塞尔 III 杠杆缓冲要求

4 考点 4: 巴塞尔 III: 完成危机后改革

1. All the following are operational risk loss events, except:

以下所有都是操作风险损失事件，除了：

- A. An individual shows up at a branch presenting a check written by a customer for an amount substantially exceeding the customer’s low checking account balance. When the bank calls the customer to ask him for the funds, the phone is disconnected and the bank cannot recover the funds
一个人来到分支机构，出示了一张客户写的金额远超客户低额支票账户余额的支票。当银行打电话给客户询问资金时，电话被切断，银行无法追回资金
- B. A bank, acting as a trustee for a loan pool, receives less than the projected funds due to delayed repayment of certain loans
银行作为贷款池的受托人，由于某些贷款的延迟还款，收到少于预期的资金
- C. During an adverse market movement, the computer network system becomes overwhelmed, and only intermittent pricing information is available to the bank’s trading desk, leading to large losses as traders become unable to alter their hedges in response to falling prices
在市场剧烈波动时，计算机网络系统过载，只有间歇性的价格信息可用于银行的交易部门，导致交易员无法在价格下跌时调整对冲，从而造成巨额损失
- D. A loan officer inaccurately enters client financial information into the bank’s proprietary credit risk model
贷款官员错误地输入客户财务信息到银行的专用信用风险模型

答案:B

解析:

A 选项不符合题意。

- 该事件属于操作风险中的外部欺诈类型；有人持有一张金额远超账户余额的支票，银行无法验证和追回资金，这是外部欺诈导致的损失，属于操作风险的典型事件。

B 选项符合题意。

- 该事件不属于操作风险，而是信用风险；银行作为受托人，因贷款延迟还款而收到少于预期的资金，这是借款人信用风险的表现（违约或延迟还款），而非银行内部流程、系统、人员或外部事件失败导致的损失；操作风险是指由不完善或失败的内部流程、人员和系统或外部事件造成损失的风险，而该事件是由于借款人信用问题导致的，属于信用风险。

C 选项不符合题意。

- 该事件属于操作风险中的系统故障类型；计算机网络系统过载导致交易员无法及时获得价格信息，这是系统故障或技术失败导致的损失，属于操作风险中的系统故障类别。

D 选项不符合题意。

- 该事件属于操作风险中的内部流程失败类型；贷款官员错误地输入客户财务信息，这是内部流程、人员错误导致的损失，属于操作风险中的执行、交付和流程管理失败类别。

考察: 操作风险事件识别

2. The Basel Committee requires that four data elements be used to calculate a bank’s operational risk capital charge. Which of the following is not one of the four elements?

巴塞尔委员会要求使用四个数据要素计算银行的操作风险资本要求。以下哪项不是这四个要素之一？

- A. External data
外部数据
- B. Scenario analysis
情景分析
- C. Internal loss data
内部损失数据

D. Regression analysis and other statistical tools
回归分析和其他统计工具

答案:D

解析:

A 选项是四个要素之一。

- 外部数据是计算操作风险资本要求的四个要素之一；外部数据用于补充内部数据的不足，特别是低频高损事件，提供行业基准和参考信息。

B 选项是四个要素之一。

- 情景分析是计算操作风险资本要求的四个要素之一；情景分析用于评估潜在风险场景，特别是那些可能发生但尚未在历史数据中出现的极端事件。

C 选项是四个要素之一。

- 内部损失数据是计算操作风险资本要求的四个要素之一；内部损失数据反映银行自身的历史损失经验，是风险计量的基础数据。

D 选项不是四个要素之一。

- 回归分析和其他统计工具不是四个数据要素之一；这些是用于分析数据的工具和方法，而非数据要素本身；四个要素是数据来源和输入，而回归分析是用于处理和分析这些数据的统计技术；业务环境和内部控制因素（BEICFs）是第四个要素，而非回归分析。

考察: 操作风险资本要求的计算要素

3. A senior compliance officer at a multinational bank is presenting to a group of analysts on the Basel Committee’s approaches for calculating market risk capital. The compliance officer describes the evolution of the Basel framework for market risk capital calculations and focuses on the Fundamental Review of the Trading Book(FRTB). Which of the following statements correctly describes an approach feature of the FRTB?

一个跨国银行的合规高级官员正在向一组分析师介绍巴塞尔委员会关于计算市场风险资本的方法。合规官员描述了市场风险资本计算的巴塞尔框架的发展，并重点关注基本交易书审查（FRTB）。以下哪项陈述正确描述了 FRTB 方法的一个特征？

A. Permission to use an internal models approach is granted on a bank-wide basis, however, each trading desk is responsible for carrying out its own market risk capital calculations

内部模型法的批准是基于全行范围的，然而，每个交易台负责执行自己的市场风险资本计算

B. Banks can determine the most appropriate liquidity horizons to use for market variables in market risk capital calculations, rather than relying on guidance in the Basel framework

银行可以自行决定最合适的流动性期限用于市场风险资本计算，而不是依赖巴塞尔框架中的指导

C. Compared to previous Basel frameworks, banks are given more flexibility in allocating instruments to either the trading book or the banking book, potentially reducing the volatility of their calculated market risk capital

与之前的巴塞尔框架相比，银行在分配工具到交易账户或银行账户时有了更多的灵活性，可能会降低计算出的市场风险资本的波动性

D. The standardized approach for calculating market risk capital must be used to provide a floor for capital requirements, even if a bank is approved to use an internal models approach

标准化方法用于计算市场风险资本，必须用于提供资本要求的底线，即使银行被批准使用内部模型法

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 内部模型法的批准不是在全行范围，而是按交易台（trading desk）进行；FRTB 要求每个交易台单独申请和获得批准使用内部模型法，而非全行统一的批准；每个交易台需要满足独立的要求和标准，才能使用内部模型法计算市场风险资本。

B 选项错误。

- 银行不能自行决定最合适的流动性期限；FRTB 对流动性期限有明确规定，根据风险因子类型设定不同的流动性期限（如 10 天、20 天、40 天、60 天、120 天等）；银行必须遵循 FRTB 框架中规定的流动性期限，不能自行决定。

C 选项错误。

- FRTB 对交易账户和银行账户的划分不是更灵活，而是更严格；FRTB 引入了更严格的边界规则，明确界定哪些工具可以计入交易账户，哪些必须计入银行账户；这减少了银行在账户分配方面的自由裁量权，而非增加灵活性。

D 选项正确。

- 即使银行获准使用内部模型法，也必须使用标准法计算资本要求作为底线；FRTB 要求银行同时计算内部模型法的资本要求和标准法的资本要求，标准法提供最低资本要求（floor）的参考；这确保资本要求不会过低，即使内部模型法可能产生更低的资本要求，标准法也作为安全网。

考察：FRTB 框架的主要特征

4. A country that is largely dependent on commodity exports is experiencing a period of very weak economic conditions due to a significant drop in key commodity prices as well as an overall increase in unemployment. A banking supervisor is concerned about the impact of the current market conditions on the country's banks and is using early warning indicators (EWIs) to detect potential adverse changes in the liquidity risk of the banks. Which of the following observations about a bank would be the greatest cause for concern to the supervisor?

一个主要依赖商品出口的国家正经历一段非常弱的经济发展时期，由于关键商品价格大幅下降以及整体失业率上升。银行监管机构担心当前市场条件对国家银行的影响，并使用早期预警指标（EWIs）来检测银行流动性风险可能出现的负面变化。以下关于银行的观察哪项最令监管机构担忧？

- A. The bank's capital reserves have increased above its countercyclical buffer
银行资本储备增加到逆周期缓冲以上
- B. The bank has shifted some of its funding sources from short-term repo agreements to longer-term liabilities
银行将部分资金来源从短期回购协议转向长期负债
- C. The bank's net stable funding ratio has increased
银行净稳定资金比率增加
- D. The bank's Basel II leverage ratio has decreased
Basel II 杠杆率下降

答案:D

解析：

A 选项不符合题意。

- 资本储备增加到逆周期缓冲以上是积极信号；表明银行资本充足性改善，抗风险能力增强，在经济困难时期能够更好地吸收损失；这不是监管机构担心的指标，反而是风险管理良好的表现。

B 选项不符合题意。

- 银行将资金来源从短期回购协议转向长期负债是积极信号；长期负债提供更稳定的资金来源，降低短期融资风险，减少流动性错配，改善流动性状况；这是风险管理改善的表现，而非令人担忧的指标。

C 选项不符合题意。

- 银行净稳定资金比率（NSFR）增加是积极信号；NSFR 衡量银行稳定资金来源相对于所需稳定资金的充足程度，NSFR 增加表明流动性状况改善，稳定资金来源更充足；这是流动性风险降低的指标，而非令人担忧的指标。

D 选项符合题意。

- Basel II 杠杆率下降是严重警告信号；杠杆率 = Tier 1 资本 / 总敞口，杠杆率下降表明银行资本相对于总敞口减少，或总敞口增加而资本未相应增加；在经济困难时期，杠杆率下降意味着银行资本充足性恶化，吸收损失的能力下降，面临更高的破产风险；这是监管机构最担心的早期预警指标之一。

考察：银行早期预警指标分析

5 考点 5: Supplementary (FRTB)

1. A senior market risk analyst at bank ABC is examining Basel Committee’s Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) rules for calculating capital requirement. ABC would like to use an internal models approach to calculating market risk capital, so that analyst focuses on the FRTB guidelines for calculating ES to determine market risk capital using this approach. Which of the following statements correctly describes FRTB guidance when implementing an internal models approach?

银行 ABC 的一位高级市场风险分析师正在审查巴塞尔委员会关于计算交易账户资本要求的基本审查（FRTB）规则。ABC 银行希望使用内部模型法计算市场风险资本，分析师专注于 FRTB 指南计算 ES 以确定市场风险资本使用这种方法。以下哪项陈述正确描述了 FRTB 指导方针，在实施内部模型法时？

- A. If a bank determines that some risk factors cannot be modeled, the required capital will be equal to 1.5 times the prior day’s ES
如果银行确定某些风险因素无法建模，所需资本将等于前一日 ES 的 1.5 倍
- B. A bank can choose the most advantageous way to estimate ES, either at the portfolio level or at the trading desk level
银行可以选择最有利的方式估计 ES，无论是组合层面还是交易台层面
- C. If historical data is not available on certain risk factors, a bank can estimate ES using an approved process of scaling up ES estimated with available data
如果某些风险因素的历史数据不可用，银行可以使用经监管机构批准的放大过程，基于可用数据估计 ES 来放大估计
- D. A bank can estimate ES by using a cascade approach that averages ten rolling ES estimates during a historically stressed period
银行可以使用级联方法平均十个滚动 ES 估计，在历史上压力期间

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 如果银行确定某些风险因素无法建模，所需资本不会等于前一日 ES 的 1.5 倍；FRTB 要求无法建模的风险因素应使用标准法（Standardized Approach）计算资本，而非内部模型方法；这些风险因素应被排除在内部模型方法之外，使用标准法单独计算资本要求。

B 选项错误。

- 银行不能自由选择最有利的方式估计 ES；FRTB 对内部模型方法有具体要求和规定，银行必须遵循 FRTB 的指导原则；ES 估计需要在风险因子层面进行，然后在交易台层面聚合，银行不能随意选择组合层面或交易台层面的估计方法以最大化自身利益。

C 选项正确。

- 如果某些风险因素的历史数据不可用，银行可以使用经监管机构批准的放大过程，基于可用数据估计 ES 来放大估计；FRTB 允许在数据不足的情况下使用经批准的放大方法，这是一种灵活的处理方式，但需要监管机构的批准；该方法应基于可用数据，通过合理的放大过程来估计 ES。

D 选项错误。

- 银行不能使用级联方法平均十个滚动 ES 估计；FRTB 要求使用压力期的 ES 估计，通常是单一的压力期 ES，而非多个滚动估计的平均；FRTB 的方法是使用历史压力期间的数据直接计算 ES，而非级联方法；该表述不符合 FRTB 的实际要求。

考察: FRTB 内部模型法的实施要求